

Analisi dell'infrastruttura TeamSystem AWM / MES / WMS

Architettura, flussi operativi, integrazione PowerMES e contesto applicativo Solava S.p.A.

Documento di sintesi tecnica basato sulla documentazione TeamSystem fornita e sulle note infrastrutturali interne di Solava.

Campo	Valore
Ambito	Produzione, magazzino, integrazione ERP e raccolta dati macchina
Sistema analizzato	TeamSystem Gamma/Alyante, AWM, MES, WMS, PowerMES
Contesto	Solava S.p.A. - produzione di laterizi
Autore delle note interne	Cristian Ceni
Data	21 luglio 2026
Finalità	Comprensione dell'architettura esistente e base tecnica per diagnostica, manutenzione e progressiva indipendenza da TeamSystem

Criterio di riferimento

I riferimenti ai manuali indicano la pagina fisica del PDF e, quando utile, anche il numero stampato nella "Guida utente". Per il file Markdown interno, non essendo impaginato, si citano sezione e righe. Le versioni documentate sono storiche: il manuale WMS è del 2015 e il manuale MES è stato chiuso nel 2019.

1. Sintesi esecutiva

L'infrastruttura TeamSystem descritta nei manuali non è un singolo programma, ma un ecosistema dipartimentale composto da ERP, database separati, applicazioni desktop, servizi Windows, procedure SQL, code di sincronizzazione e componenti di raccolta dati. Gamma Enterprise/Alyante mantiene il ruolo di sistema gestionale centrale; AWM costituisce il livello operativo dedicato alla produzione e al magazzino; i servizi DataModeler, PlugInGE, EventHandler ed EventProcessor trasferiscono, trasformano e consolidano i dati.

Il MES utilizza un proprio database operativo e due interfacce principali: il BackEnd, destinato a configurazione, lancio e analisi; il FrontEnd, destinato alle dichiarazioni degli operatori. Il WMS estende la stessa base con palmari, comunicazione web, gestione documentale e registrazioni transazionali sull'ERP. [MES, PDF pp. 8-9 / Guida pp. 3-4; WMS, PDF pp. 4-7]

Presso Solava il sistema è inserito in un processo produttivo continuo articolato in due linee, otto reparti operativi e una combinazione di dichiarazioni manuali e raccolta automatica PowerMES. La seconda linea usa esplicitamente un S7-1200 per trasferire i conteggi a PowerMES tramite OPC UA; i manuali TeamSystem, invece, descrivono il flusso applicativo ma non specificano il protocollo industriale tra macchina e PowerMES. [SOLAVA, righe 17-29 e 41-49; MES, PDF pp. 58-60 e 514-515]

La conclusione tecnica è che l'autonomia da TeamSystem deve essere perseguita per strati: prima osservabilità e diagnostica, poi recovery controllato, quindi sostituzione del FrontEnd e del collector macchina, e solo successivamente un motore MES/WMS proprietario. L'attuale applicazione Node.js + HTML rappresenta già il primo strato utile, ma deve essere separata in moduli, dotata di audit e protetta da operazioni SQL dirette non governate.

2. Fonti analizzate e limiti

Codice	File	Contenuto principale	Data/versione
MES	Manuale_Operativo_M.E.S. 04.03.00.pdf	Architettura Gamma MES, BackEnd, FrontEnd, ordini, bolle, dichiarazioni, analisi, servizi e integrazione PowerMES	Chiuso in redazione il 17/12/2019
WMS	Manuale AWM WMS.pdf	Architettura AWM-WMS, palmari, Communicator, ADR.Server, PrintServer, flussi documentali e inventario	Chiuso in redazione il 09/10/2015
SOLAVA	documentazione_solava.md	Impianti, linee, PLC, reparti, modalità operative del MES e stato del progetto Solava MMES	21/07/2026

Il presente testo è una ricostruzione tecnica basata sui documenti forniti. Non sostituisce una specifica ufficiale delle tabelle SQL, dei servizi effettivamente installati o delle personalizzazioni sviluppate per Solava. Prima di realizzare funzioni di scrittura o recovery è necessario verificare la versione installata, gli schemi reali dei database, le Stored Procedure e gli effetti collaterali verso l'ERP.

3. Contesto industriale Solava

Solava è una fornace che produce mattoni, tegole e altri laterizi. L'organizzazione informativa coinvolge tre macro-aree: amministrazione, vendite e produzione. Il processo fisico parte dalla lavorazione delle argille, prosegue con estrusione, essiccazione e cottura, e termina con scarico del cotto, ricomposizione sui pallet, termoretrazione ed etichettatura. [SOLAVA, righe 5-22]

3.1 Processo produttivo generale

```

Cava / prelavazione argille
↓
Estrusione / trafilatura - materiale verde
↓
Seccatoi - materiale secco
↓
Carico carri e forno
↓
Scarico cotto e ricomposizione
↓
Pallet, fornino termoretraibile, etichetta

```

Questo flusso è importante anche dal punto di vista informatico: ogni passaggio può corrispondere a una fase MES, a una bolla, a un reparto e a una dichiarazione. La tracciabilità del prodotto dipende quindi dalla corretta associazione fra ordine, articolo, fase, macchina e quantità.

3.2 Linee produttive e automazione

Linea	Prodotti	Impianti e PLC	Comunicazione MES
Linea 1 - Lingl	Mattoni, cimase, frangisole, pianelle, battiscopa, portabottiglie e prodotti analoghi	Impianti primi anni 2000; PLC S7-300 e S7-400; S7-1200/1500 aggiunti per comunicazione e trasmissione dati	Invio di variabili utili al MES, tra cui pezzi per carro e pezzi per presa/copertura; il protocollo non è specificato nelle note interne
Linea 2 - Capelletti / Capaccioli	Tegole romane, gronde, coppi, colmi e decorazioni in laterizio	Impianto 1994-1998; Siemens S5, Omron legacy; S7-1200 aggiunto allo scarico	Trasmissione dei pezzi a PowerMES tramite OPC UA, esplicitamente documentata nelle note interne

L'infrastruttura mostra quindi una caratteristica tipica degli impianti brownfield: i PLC storici continuano a governare le macchine, mentre controllori più recenti sono utilizzati come livello di integrazione e raccolta dati. In questo scenario OPC UA non è il MES, ma uno dei possibili protocolli di collegamento fra automazione e collector PowerMES. [SOLAVA, righe 23-29]

3.3 Reparti censiti

Codice	Reparto
1	Cava - prelavazione delle argille
2	Trafilatura Lingl
3	Trafile Capelletti
4	Carico Lingl
5	Carico Capelletti
6	Scarico Lingl
7	Scarico Capelletti
8	Fornino - Termo1

Il MES è utilizzato su otto PC, uno per reparto. L'operatore effettua il login al FrontEnd, avvia la lavorazione e, nelle fasi manuali, esegue il versamento della quantità prodotta. Scarichi e forniture sono invece integrati con PowerMES. [SOLAVA, righe 30-44]

4. Architettura generale TeamSystem AWM / MES / WMS

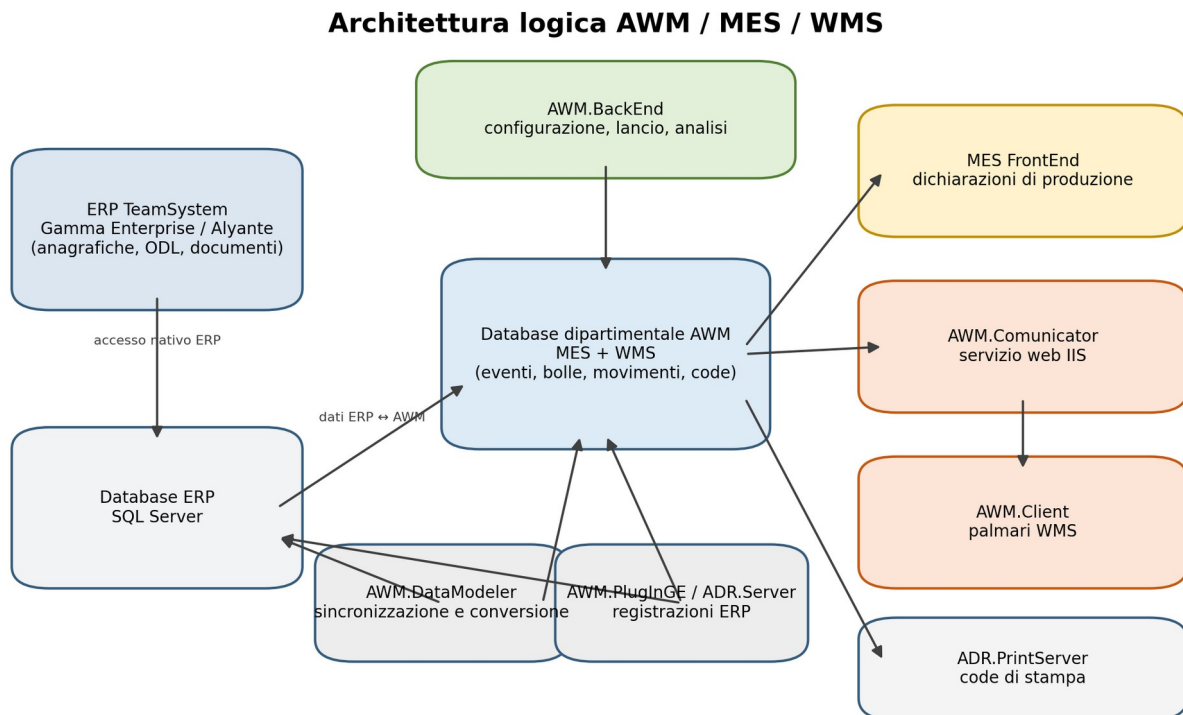


Figura 1 - Architettura logica ricostruita dei componenti AWM, MES e WMS. Fonte: Elaborazione sui manuali MES e WMS

Gamma MES nasce come estensione nativa di Gamma Enterprise. Il sistema è separato in BackEnd e FrontEnd e utilizza un database relazionale dedicato. Il diagramma ufficiale distingue ERP, database ERP, database MES, DataModeler e PlugInGE; il manuale WMS aggiunge Communicator, Client mobile, ADR.Server e PrintServer. [MES, PDF pp. 8-9 / Guida pp. 3-4; WMS, PDF p. 4]

4.1 Ruolo dell'ERP

Gamma Enterprise o Alyante è il sistema centrale che detiene anagrafiche, ordini di lavorazione e documenti. È il sistema amministrativamente autorevole: gli avanzamenti MES e le movimentazioni WMS diventano registrazioni gestionali definitive attraverso i componenti di integrazione e i motori documentali dell'ERP. [MES, PDF p. 9 / Guida p. 4; WMS, PDF pp. 4-5]

4.2 Database dipartimentale AWM

Il database AWM è la base dati operativa della fabbrica e del magazzino. Contiene ordini sincronizzati, bolle, eventi, dichiarazioni, stati, quantità, tempi, causali, lotti, variabili di processo e code. Non è una semplice replica: rappresenta un modello specifico per le attività real-time o quasi real-time dello shop floor.

Il database AWM può risiedere sulla stessa istanza SQL Server dell'ERP oppure su infrastruttura separata. I componenti possono essere distribuiti su più macchine secondo criteri di ruolo e sicurezza. [WMS, PDF pp. 9-10]

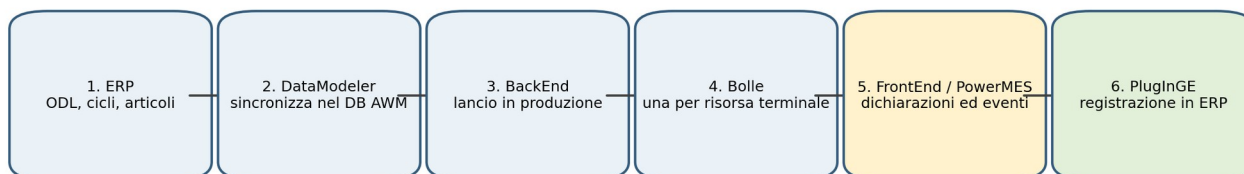
4.3 BackEnd e FrontEnd

Componente	Responsabilità
AWM.BackEnd / MES BackEnd	Configurazione, anagrafiche, gerarchia risorse, lancio in produzione, interrogazioni, statistiche, reportistica, utenti e profili.
MES FrontEnd	Interfaccia operativa per preparazione, lavorazione, versamento, fermo, sospensione, fine, manutenzione, attività indirette, presenze e rettifiche.
AWM.Client	Applicazione mobile per ricevimento, spedizione, trasferimenti, conto lavoro, inventario e interrogazioni di magazzino.
AWM.Comunicator	Servizio web IIS/ASP.NET che collega i palmari al database AWM attraverso la rete aziendale.

Il FrontEnd MES è definito dal manuale come l'unità dichiarativa: è l'interfaccia mediante la quale vengono inserite le dichiarazioni di produzione. Il BackEnd costituisce invece il livello di governo del sistema. *[MES, PDF p. 8 / Guida p. 3]*

5. Flusso operativo del MES

Flusso operativo del MES



Il monitoraggio nel database AWM è quasi immediato; l'allineamento con l'ERP avviene tramite servizi schedati e code.

Figura 2 - Flusso logico dall'ordine ERP alla registrazione dell'avanzamento. Fonte: Elaborazione sul Manuale MES

La finalità dichiarata del MES è ridurre la distanza fra area produttiva e direzione, rendendo visibile ciò che viene prodotto in reparto e sincronizzando periodicamente i dati con l'ERP. La cadenza di sincronizzazione è configurabile nei servizi DataModeler e PlugInGE. *[MES, PDF p. 19 / Guida p. 14]*

5.1 Ordine di lavorazione, fase e bolla

L'ordine di lavorazione proviene dall'ERP. Il ciclo è articolato in fasi; la bolla è l'istanza operativa che identifica una fase eseguibile su una risorsa terminale. Una fase può generare più bolle quando è lavorabile su più macchine o centri alternativi.

1. Il lancio individua il reparto associato alla fase.

2. Il sistema esplode l'albero delle risorse del reparto.
3. Individua le risorse terminali compatibili.
4. Genera una bolla per ogni risorsa terminale.
5. Pubblica le bolle nel FrontEnd.

Il concetto di valenza definisce quante bolle o operazioni possono essere gestite contemporaneamente da una risorsa o da un dipendente. [MES, PDF pp. 11-12 / Guida pp. 6-7]

5.2 Dichiarazioni e monitoraggio

Una volta lanciate, le bolle sono disponibili agli operatori. Il FrontEnd consente di tracciare preparazione, lavorazione, versamento, fermi, manutenzione, attività indirette, dichiarazioni manuali, squadre e passaggi di consegna. Le lavorazioni risultano monitorabili quasi immediatamente nel BackEnd mediante sinottici, interrogazioni e statistiche; l'allineamento con Gamma avviene successivamente attraverso i servizi di sincronizzazione. [MES, PDF pp. 20-22 / Guida pp. 15-17]

5.3 Annullamenti e consistenza

Vincolo critico

“Cancellare una lavorazione” non equivale a eliminare una riga. Può coinvolgere fasi, bolle, dichiarazioni, eventi macchina, tempi, quantità, lotti, materiali e avanzamenti già esportati. Il manuale richiede che gli avanzamenti siano annullati partendo dalle fasi più recenti e impedisce l'annullamento di avanzamenti già esportati al gestionale.

Questo è il motivo per cui una console di debug deve implementare controlli preventivi, audit, transazioni e rollback, anziché eseguire UPDATE o DELETE arbitrari. [MES, PDF p. 183 / Guida p. 183]

6. Servizi di sincronizzazione e registrazione

Servizio	Funzione	Pagine di riferimento
AWM.DataModeler	Converte e sincronizza dati fra ERP e AWM/MES; esegue Stored Procedure schedate sui due database.	MES PDF pp. 494-496
AWM.PluginGE	Registra in Gamma/Alyante gli avanzamenti MES tramite il motore documentale ERP.	MES PDF pp. 506-507
MES.EventHandler	Riceve gli eventi PowerMES, verifica la coerenza e li memorizza nella tabella sorgente AWM.	MES PDF pp. 58-60 e 514-515
MES.EventProcessor	Aggrega gli eventi e li converte in dichiarazioni MES secondo i parametri del BackEnd.	MES PDF pp. 514-520
MES.Utility	Schedula il lancio automatico degli ODL tramite Stored Procedure personalizzabile.	MES PDF pp. 520-521
AWM.ADR.Server	Effettua registrazioni transazionali WMS richiamando i business object dell'ERP.	WMS PDF pp. 15-17

Servizio	Funzione	Pagine di riferimento
AWM.ADR.PrintServer	Gestisce le code di stampa centralizzate e i moduli ERP.	WMS PDF pp. 18-20

6.1 DataModeler

DataModeler è un servizio Windows configurato attraverso file CFG e una GUI. Le procedure di sincronizzazione sono organizzate in Stored Procedure eseguite sul database ERP o sul database AWM, ciascuna con regole di schedulazione, stato attivo e possibilità di esecuzione manuale. Disabilitare una procedura può compromettere dati dipendenti. [MES, PDF pp. 494-496 / Guida pp. 489-491]

6.2 PlugInGE

PlugInGE prende le dichiarazioni MES e richiama i metodi del motore documentale Alyante/Gamma per generare i documenti di avanzamento. È quindi il punto di consolidamento gestionale e non deve essere confuso con la raccolta dati macchina. [MES, PDF pp. 506-507 / Guida pp. 501-502]

7. PowerMES e pipeline degli eventi macchina

Pipeline degli eventi macchina



Il manuale descrive il flusso applicativo ma non specifica il protocollo industriale usato tra macchina e PowerMES (OPC UA non è citato).

Figura 3 - Pipeline applicativa degli eventi automatici di produzione. Fonte: Elaborazione sul Manuale MES

PowerMES è il livello di rilevazione degli eventi macchina. Il manuale non cita OPC o OPC UA e non definisce il protocollo usato tra PLC e PowerMES. Descrive invece il contratto applicativo a valle: PowerMES consegna eventi a EventHandler; EventHandler li valida e li scrive nel database; EventProcessor li trasforma in dichiarazioni; DataModeler e PlugInGE completano l'allineamento verso l'ERP. [MES, PDF pp. 58-60 e 514-515]

7.1 Modalità di elaborazione

Modalità	Comportamento
Automatico e manuale	Gli eventi di versamento sono processati quando si verificano; è possibile intervenire anche dal FrontEnd.
Manuale	Gli eventi vengono accumulati e processati a blocchi durante sospensione, fine o versamento dell'operatore.
Manuale con conferma	Gli eventi vengono associati alla bolla ma l'operatore conferma e classifica quantità buone e scarti.

Il valore acquisito può essere interpretato come quantità di pezzi oppure come numero di battute, moltiplicato per il numero di figure dello stampo. Questo conferma che PowerMES svolge una funzione di normalizzazione semantica e non di semplice lettura di tag. [MES, PDF pp. 62 e 72 / Guida pp. 57 e 67 circa]

7.2 Implementazione specifica Solava

A Solava il versamento è manuale nella maggior parte delle fasi, mentre Scarico Lingl, Scarico Capelletti e Fornino sono integrati con PowerMES. La catena operativa dichiarata è la seguente: [SOLAVA, righe 41-45]

```

PRELIEVO_REPARTO
  operatore presidiato: avvio della lavorazione
  ↓
RICOMPOSIZIONE_REPARTO
  conteggio automatico = pinzate × pezzi per pinzata
  ↓
FORNINO TERMORETRAIBILE
  versamento automatico PowerMES
  ↓
ETICHETTATURA
  
```

Solo PRELIEVO richiede la presenza attiva dell'operatore; ricomposizione e fornino dipendono dagli eventi automatici. Un errore nella catena può quindi manifestarsi in punti differenti: PLC o gateway, PowerMES, EventHandler, tabella sorgente, EventProcessor, bolla non avviata o PlugInGE.

8. WMS e area logistica

Il modulo WMS nasce estendendo gli archivi e le funzioni del MES. Opera in mobilità con palmari e lettori barcode, riduce trascrizioni manuali e integra i flussi documentali di Gamma/Alyante. Le principali funzioni comprendono ingresso merce, spedizioni, trasferimenti interni, conto lavoro, trasferimenti a produzione, inventario e interrogazioni di giacenza. [WMS, PDF pp. 4-7]

8.1 Communicator e Client mobile

AWM.Communicator è un servizio web IIS/ASP.NET raggiunto dai palmari sulla rete aziendale. La documentazione storica indica HTTP porta 80 e richiede l'apertura del firewall. AWM.Client opera su terminali Windows Mobile e può mantenere più configurazioni di collegamento. [WMS, PDF pp. 13-15 e 20-24]

8.2 ADR.Server e PrintServer

ADR.Server effettua le registrazioni definitive dei documenti e dei movimenti WMS nell'ERP. PrintServer gestisce le code di stampa centralizzate. Nella versione documentata entrambi sono programmi da avviare manualmente e residenti nella System Tray, non veri servizi Windows; questo rappresenta un punto operativo fragile. [WMS, PDF pp. 15-20]

8.3 Inventario

La procedura inventariale crea una sessione di conta, memorizza la situazione teorica, raccoglie letture dai palmari, calcola rettifiche e genera documenti verso l'ERP. Il movimento diventa "Processato" soltanto dopo che i documenti necessari sono stati registrati in Gamma/Alyante. [WMS, PDF pp. 66-72 circa; sez. 2.1.4]

9. Uso di TeamSystem nelle aree aziendali Solava

Area	Uso prevalente
Produzione	MES FrontEnd sui PC di reparto, dichiarazioni manuali, versamenti e raccolta automatica PowerMES su scarichi e fornino.
Vendite	Consultazione e movimentazione tramite componenti gestionali e magazzino grafico.
Amministrazione	ERP Gamma/Alyante, documenti, anagrafiche e registrazioni gestionali.
Pianificazione / BackEnd	Lancio delle lavorazioni verso i reparti, configurazione e analisi; viene indicata come la parte più complessa da utilizzare e mantenere.

La sostituzione completa non riguarda quindi soltanto il MES: il gestionale copre ordini, magazzino, vendite e amministrazione. È necessario distinguere il sistema operativo aziendale dal sistema contabile e fiscale, evitando di affrontare simultaneamente tutti i domini. [SOLAVA, righe 9-13 e 45-49]

10. Stato attuale del progetto Solava MMES

Solava MMES è attualmente un'applicazione Node.js con interfacce HTML, eseguita sul PC/server SLVW10BOX e raggiungibile sulla porta 65535. Le pagine paginaReparto.html e paginaEtichetta.html consentono rispettivamente di visualizzare le lavorazioni aperte e compilare/stampare etichette utilizzando dati del database SOLAVA_MES e gli attributi estesi degli articoli. [SOLAVA, righe 47-51]

Funzione	Sorgente	Valore operativo
Monitor reparti	Tabella del database SOLAVA_MES con lavorazioni aperte	Visione immediata delle attività in corso per reparto.
Etichette	Tabella con attributi estesi per articolo	Compilazione e stampa senza passare dalle GUI TeamSystem più complesse.
Accesso	HTTP su SLVW10BOX:65535	Utilizzo via browser dalle postazioni aziendali.

Debito tecnico dichiarato

La base attuale deve essere ristrutturata: eliminare script inline, separare query SQL e logica applicativa, introdurre moduli, autenticazione, autorizzazioni e audit. Non è necessario abbandonare Node.js e HTML; è necessario governarli.

11. Obiettivo intermedio: Console Operativa e Diagnostica

Prima di sostituire il MES è opportuno costruire una console proprietaria che renda trasparente la catena TeamSystem. Il primo obiettivo non è duplicare ogni funzione, ma identificare con precisione dove un flusso si è bloccato e applicare recovery sicuri.

Area della console	Informazioni / azioni
Stato servizi	PowerMES, EventHandler, EventProcessor, DataModeler, PlugInGE; stato, uptime, ultimo errore e riavvio autorizzato.
Pipeline eventi	Ultimo evento macchina, ultimo evento scritto, eventi pendenti/scartati, ultima dichiarazione generata, stato esportazione ERP.
Lavorazioni	ODL, bolla, reparto, macchina, operatore, stato, quantità, ultimo evento e dipendenze.
Recovery	Ripresa servizio, reprocessing evento, riapertura controllata di una bolla non esportata, riesecuzione sincronizzazione.
Audit	Utente, motivo, stato precedente, stato successivo, righe coinvolte ed esito.

11.1 Diagnosi per livelli

Sintomo	Punto probabile	Verifica
Nessun evento dalla macchina	PLC, gateway, rete o PowerMES	Connettività, endpoint OPC UA, contatori PLC, log PowerMES.
Evento PowerMES presente ma non in AWM	EventHandler o controllo di coerenza	Servizio, connessione SQL, mapping macchina/articolo/fase, causali.
Evento nella tabella sorgente ma non dichiarato	EventProcessor o stato bolla	Servizio in pausa, modalità manuale, bolla non iniziata, evento incompatibile.
Dichiarazione MES presente ma non in ERP	DataModeler / PlugInGE	Code, log, credenziali, causali, motore documentale ERP.
Etichetta non stampata	PrintServer, template o stampante	Coda, percorso, connettività TCP, dati articolo.

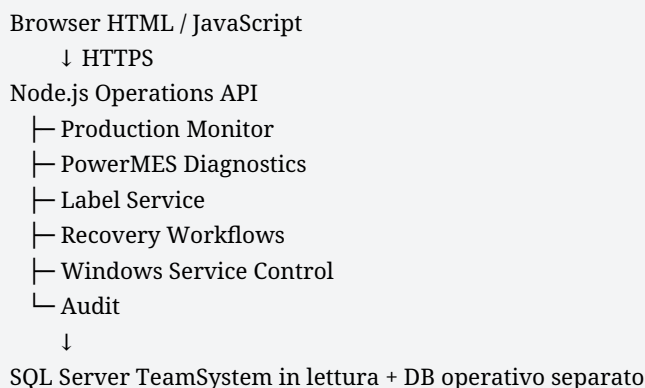
11.2 Regole per le operazioni di recovery

1. Pre-check: verificare esportazioni ERP, fasi successive, eventi pendenti, lotti, materiali e blocchi concorrenti.

2. Dry-run: mostrare all'utente tutte le righe e gli oggetti che verrebbero modificati.
3. Snapshot: salvare prima dell'operazione i valori coinvolti in un database di audit separato.
4. Transazione: eseguire le modifiche in modo atomico e con rollback in caso di errore.
5. Post-check: verificare coerenza della bolla, visibilità nel FrontEnd, eventi duplicati e stato dei servizi.

Le funzioni più pericolose - cancellazione di avanzamenti esportati, modifica di lotti o movimenti di magazzino, riapertura di documenti ERP - non dovrebbero essere implementate nella prima fase.

12. Architettura consigliata per l'evoluzione Node.js + HTML



Il browser non deve collegarsi direttamente a SQL Server né inviare comandi PowerShell arbitrari. Il backend Node.js deve esporre operazioni ad alto livello, applicare autorizzazioni e utilizzare pool SQL distinti per lettura e operazioni controllate.

- Mantenere HTML e JavaScript modulari, eliminando gli script inline.
- Separare route HTTP, servizi applicativi, repository SQL e adapter TeamSystem.
- Creare un database proprietario per audit, configurazioni, mapping, stampanti e recovery job.
- Evitare credenziali db_owner e consentire, dove possibile, solo SELECT o EXECUTE su procedure approvate.
- Eseguire Node.js come servizio Windows o dietro IIS reverse proxy con account dedicato.
- Usare allowlist per servizi Windows, stampanti e procedure richiamabili.

13. Strategia di progressiva indipendenza

Fase	Obiettivo	Dipendenza TeamSystem residua
1. Osservabilità	Monitor, etichette, log, stato servizi e dashboard.	Totale per dati e logica; il nuovo sistema è read-only.
2. Recovery controllato	Riavvio servizi, reprocessing eventi, sblocco code, annullamenti non esportati.	TeamSystem resta il motore, ma la manutenzione diventa interna.
3. FrontEnd proprietario	Dichiarazioni operatori con interfaccia vostra e adapter AWM.	Database e servizi TeamSystem ancora attivi.
4. Collector macchina	Lettura diretta OPC UA/S7/altro e normalizzazione eventi.	PowerMES progressivamente eliminato.
5. Motore MES proprietario	ODL, fasi, bolle, risorse, stati, tempi, scarti e tracciabilità.	ERP usato ancora per amministrazione e documenti.

Fase	Obiettivo	Dipendenza TeamSystem residua
6. WMS e vendite operative	Giacenze, lotti, movimenti, ordini cliente e spedizioni.	Contabilità e fiscalità ancora su soluzione standard.
7. Razionalizzazione ERP	Valutare sostituzione o integrazione del gestionale amministrativo.	Dipendenza ridotta o eliminata in base alla strategia aziendale.

Principio architetturale

Non replicare l'ecosistema TeamSystem componente per componente. Solava deve servire un solo stabilimento con processi noti: un modular monolith Node.js, un database proprietario, worker controllati e adapter macchina sono sufficienti per partire e più semplici da mantenere.

14. Rischi tecnici e organizzativi

Rischio	Conseguenza	Mitigazione
Scrittura diretta su tabelle TeamSystem	Incoerenza fra MES, AWM ed ERP; perdita di tracciabilità.	Stored Procedure controllate, audit, staging e backup.
Conoscenza incompleta delle personalizzazioni	Recovery apparentemente corretto ma incompatibile con logiche locali.	Censimento schema, trigger, job, servizi, versioni e configurazioni.
Doppia sorgente autorevole	Divergenze fra nuovo sistema e Gamma/AWM.	Definire per ogni dominio il system of record e usare code/outbox.
Dipendenza da processi manuali	Servizi o componenti non avviati dopo reboot.	Installazione come servizi, task scheduler, health check e alert.
Migrazione troppo ampia	Progetto ingestibile e blocco operativo.	Migrazione per strati con rollback e coesistenza controllata.
Sostituzione della contabilità troppo precoce	Rischio fiscale e manutenzione normativa elevata.	Separare ERP operativo da contabilità/fiscalità standard.

15. Prossime attività tecniche raccomandate

1. Inventariare tutti i server, PC di reparto, istanze SQL, database, servizi Windows, task schedulati e processi residenti.
2. Estrarre la configurazione effettiva di DataModeler, PlugInGE, EventHandler, EventProcessor e PowerMES.
3. Censire tabelle e campi relativi a ODL, bolle, stati, eventi PowerMES, dichiarazioni ed esportazioni ERP.
4. Mappare per ogni reparto le variabili PLC, il gateway S7 e gli endpoint OPC UA realmente utilizzati.
5. Ristrutturare Solava MMES separando frontend, API, query, servizi, stampa e configurazione.
6. Creare un database operativo separato per audit e configurazioni.
7. Implementare per primo un pannello di stato dei servizi e della pipeline eventi, senza scritture SQL.

8. Aggiungere un solo recovery a basso rischio - per esempio riavvio controllato di EventProcessor - con autorizzazione e audit.
9. Creare un ambiente di test o copia del database per studiare annullamenti e ripartenze senza toccare la produzione.
10. Definire la roadmap di ownership dei dati per produzione, magazzino, vendite e amministrazione.

16. Mappa sintetica dei riferimenti

Argomento	Riferimento
Definizione e finalità del MES	Manuale MES, PDF p. 7 / Guida p. 2
BackEnd e FrontEnd	Manuale MES, PDF p. 8 / Guida p. 3
Diagramma ERP-DB MES-DataModeler-PlugInGE	Manuale MES, PDF p. 9 / Guida p. 4
Valenza, bolla e lancio in produzione	Manuale MES, PDF pp. 11-12 / Guida pp. 6-7
Schema operativo ODL → bolle → dichiarazioni → ERP	Manuale MES, PDF pp. 19-22 / Guida pp. 14-17
Integrazione PowerMES e modalità di versamento	Manuale MES, PDF pp. 58-60, 68-70, 78-80
DataModeler	Manuale MES, PDF pp. 494-496 / Guida pp. 489-491
PlugInGE	Manuale MES, PDF pp. 506-507 / Guida pp. 501-502
EventProcessor	Manuale MES, PDF pp. 514-520 / Guida pp. 509-515
MES.Utility	Manuale MES, PDF pp. 520-521 / Guida pp. 515-516
Architettura WMS e componenti	Manuale WMS, PDF pp. 4-7
Prerequisiti e distribuzione componenti	Manuale WMS, PDF pp. 9-10
Communicator, ADR.Server, PrintServer e Client	Manuale WMS, PDF pp. 13-24
Contesto e impianti Solava	documentazione_solava.md, sezioni “Contesto industriale”, “Reperti e linee”, righe 5-39
Uso MES e PowerMES a Solava	documentazione_solava.md, sezione “Dove il MES lavora?”, righe 41-45
Stato Solava MMES	documentazione_solava.md, sezione finale, righe 47-51

17. Conclusione

L'infrastruttura TeamSystem è complessa perché coordina un ERP generalista, un database dipartimentale, servizi di sincronizzazione, applicazioni operative e sistemi di automazione eterogenei. Questa complessità è gestibile finché è osservabile; diventa costosa quando gli operatori e i manutentori non possono determinare dove si trova un errore o quali effetti produce un intervento.

Solava dispone già di un primo nucleo alternativo: una soluzione Node.js + HTML che legge SQL Server, mostra le lavorazioni e produce etichette. La direzione corretta è trasformare questa base in una console operativa strutturata, poi in un FrontEnd proprietario e infine, dopo aver stabilizzato dati e processi, in un MES/WMS su misura. La separazione completa dall'ERP deve essere valutata per dominio, mantenendo particolarmente prudente il perimetro amministrativo e fiscale.

Appendice A - Nomenclatura

Sigla / termine	Definizione
ERP	Enterprise Resource Planning; sistema gestionale centrale.
MES	Manufacturing Execution System; gestione e dichiarazione delle attività produttive.
WMS	Warehouse Management System; gestione operativa del magazzino.
AWM	Applications for Warehouse & Manufacturing; piattaforma dipartimentale TeamSystem che integra MES e WMS.
ODL	Ordine di lavorazione proveniente dall'ERP.
Bolla	Istanza operativa di una fase su una risorsa terminale.
Versamento	Dichiarazione di quantità prodotta/scartata e relativo avanzamento.
PowerMES	Collector/applicativo di rilevazione degli eventi macchina.
OPC UA	Protocollo industriale usato, nella documentazione interna Solava, per il collegamento S7-1200 → PowerMES sulla linea Capelletti.
System of record	Sistema considerato autorevole per uno specifico dominio di dati.